Los instrumentos y las agrupaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos en cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos
- Explicar cómo produce el sonido cada familia y reconocer sus timbres
- Describir la orquesta sinfónica, sus secciones y su disposición
- Distinguir las principales agrupaciones instrumentales clásicas, populares y tradicionales
- Conocer instrumentos de otras culturas y relacionarlos con su origen

Para pensar

El saxofón es de metal, pero en la orquesta se coloca con la «madera». ¿Por qué?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Cómo se clasifican los instrumentos

Un **instrumento musical** es un objeto construido para producir sonidos con sentido musical. Existen miles, y para ordenarlos los estudiosos usan la clasificación de Hornbostel y Sachs (1914), que atiende a **qué parte vibra** para producir el sonido. Esta clasificación tiene cinco familias: los **cordófonos** (vibra una cuerda), los **aerófonos** (vibra una columna de aire), los **membranófonos** (vibra una membrana tensa), los **idiófonos** (vibra el propio cuerpo del instrumento) y los **electrófonos** (el sonido nace o se modifica con electricidad).

Hay también la clasificación tradicional de la orquesta, que los divide en **cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión**. Una y otra se complementan: la científica es válida para instrumentos de todo el mundo; la orquestal es práctica para los músicos. Fíjate en que lo que importa no es el material con que está hecho, sino la manera de producir el sonido.



1.2 Los cordófonos

En los **cordófonos** el sonido lo produce una **cuerda tensa** que vibra. La altura depende de la longitud, la tensión y el grosor de la cuerda: cuanto más corta, fina y tensa, más aguda. La caja de resonancia amplifica la vibración. Según cómo se haga vibrar la cuerda, hay tres tipos. De **cuerda frotada**, con un arco: violín, viola, violonchelo y contrabajo. De **cuerda pulsada**, con los dedos o una púa: arpa, guitarra, laúd, mandolina. Y de **cuerda percutida**, golpeada por martillos: el piano.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cuerdas, es a la vez instrumento de cuerda (por cómo suena) y de percusión (por cómo se toca), y abarca toda la gama de la orquesta.

Tipo	Ejemplos
frotada	violín, viola, chelo
pulsada	guitarra, arpa, laúd
percutida	piano, dulcémele
mixta	clave (pulsada con plectros)

1.3 Los aerófonos de madera

En los **aerófonos**, el sonido lo produce una **columna de aire** que vibra dentro de un tubo. Los de **viento-madera** son los instrumentos de tubo que se tocan tapando y destapando agujeros o con llaves, y que se agrupan según cómo se hace vibrar el aire. La **flauta travesera** (y el flautín) produce el sonido al soplar contra el borde de una embocadura, sin lengüeta. El **oboe** y el **fagot** usan una **doble lengüeta** de caña. El **clarinete** y el **saxofón**, una lengüeta simple.

El timbre de las maderas es muy variado: la flauta es clara y ágil; el oboe, penetrante y algo nasal; el clarinete, cálido y redondo; el fagot, grave y a veces humorístico. Aunque hoy casi todas son de metal, como la flauta de plata, mantienen el nombre por su origen. El oboe tiene un papel especial: da el la con el que afina toda la orquesta, porque su sonido es muy estable y claro.

Instrumento	Cómo suena
flauta travesera	bisel, sin lengüeta
oboe	doble lengüeta
clarinete	lengüeta simple
fagot	doble lengüeta, grave
saxofón	lengüeta simple

1.4 Los aerófonos de metal

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

boquilla, como un zumbido. La altura se cambia con la tensión de los labios y con **pistones** o **varas** que alargan el tubo. Así, la **trompeta** usa tres pistones; el **trombón**, una vara que se desliza; la **trompa** y la **tuba**, pistones o válvulas.

Los metales tienen un sonido potente y brillante: la trompeta es heroica, el trombón solemne, la trompa cálida y la tuba profunda. Se usan para fanfarrias, escenas épicas y para reforzar los momentos de máxima intensidad. En las bandas de música y en el jazz son los protagonistas. El cuerno y el cornetín son sus antepasados: en los orígenes, los metales servían para señales de caza y de guerra, y sus nombres derivan de ahí.



1.5 Los membranófonos

Los **membranófonos** producen el sonido mediante una **membrana tensa** (de piel o plástico) que vibra al golpearla, frotarla o soplar sobre ella. Los más comunes son los **tambores**: la caja o redoblante, el bombo, los timbales, la pandereta, el bongó, las congas y el tom. Los timbales de orquesta tienen afinación determinada, que se cambia con un pedal, así que pueden tocar notas.

La altura del sonido depende del tamaño y la tensión de la membrana: grande y floja, grave; pequeña y tensa, aguda. Los membranófonos son quizá los instrumentos más antiguos del mundo, y están presentes en todas las culturas, con tamaños y usos muy diversos: desde la tamborrada de Semana Santa hasta los djembés africanos. Su papel principal es el ritmo, aunque también aportan color y efectos en la orquesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Instrumento	Rasgo
caja	sonido seco, redobles
bombo	grave y potente
timbales	afinados con pedal
bongó y congas	música latina
djembé	tambor africano

1.6 Los idiófonos

Los **idiófonos** producen el sonido por la vibración del **propio cuerpo del instrumento**, que es rígido y elástico: no necesita cuerda ni membrana ni aire. Se tocan por **percusión** (xilófono, platillos, triángulo, campanas), por **entrechoque** (castañuelas, claves, crótalos), por **agitación** (maracas, sonajas, cascabeles) o por **frotación** (copa de cristal, armónica de vidrio).

Los hay de **altura determinada**, que pueden tocar melodías: xilófono, metalófono, glockenspiel, campanas tubulares y celesta. Y de **altura indeterminada**, como los platillos, el triángulo, el güiro o las castañuelas, que dan ritmo y color. Los instrumentos Orff que se usan en el aula de música (xilófonos, metalófonos, carillones) son idiófonos y son muy útiles para empezar a tocar melodías y acompañamientos.



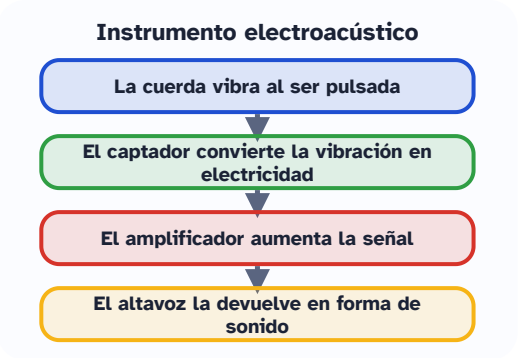
1.7 Los electrófonos

Los **electrófonos** son los instrumentos en los que el sonido se genera o se modifica con **electricidad**. Se dividen en dos grupos. En los **electroacústicos**, un instrumento real produce el sonido y un **captador** lo convierte en señal eléctrica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

sintetizador, el órgano electrónico, el theremín, la caja de ritmos y los instrumentos virtuales de un ordenador.

El **sintetizador** genera ondas (sinusoidal, cuadrada, diente de sierra) que se combinan y se filtran para crear timbres nuevos. Con el protocolo **MIDI** un teclado puede controlar sonidos de piano, violín o batería. Los electrófonos han dado origen a géneros enteros: el rock, el funk, la música electrónica y el hip-hop. Han ampliado el mundo de los timbres, aunque no han sustituido a los instrumentos acústicos.



1.8 La orquesta sinfónica

La **orquesta sinfónica** es la agrupación instrumental más grande y completa: entre 70 y 100 músicos, divididos en cuatro secciones. La **cuerda** (violines primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos) es la base y la más numerosa. Las **maderas** (flautas, oboes, clarinetes y fagotes), los **metales** (trompas, trompetas, trombones y tuba) y la **percusión** (timbales, bombo, caja, platillos, xilófono...) completan la plantilla. A veces se añaden el piano, el arpa o la celesta.

Se colocan en semicírculos frente al **director**: la cuerda delante, las maderas en el centro, los metales detrás y la percusión al fondo, de modo que el sonido llegue equilibrado al público. La **orquesta de cámara** es más pequeña (de 20 a 40 músicos) y no suele incluir tantos metales. Las orquestas importantes de España son la Orquesta Nacional, la Sinfónica de Barcelona y la Orquesta de Valencia.

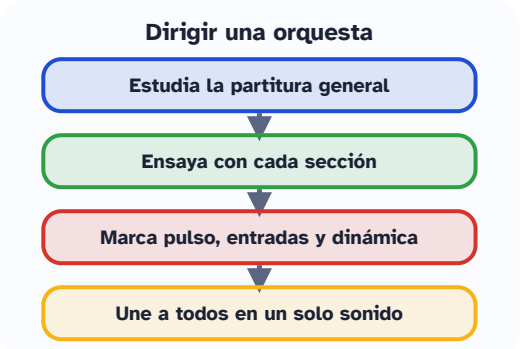
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.9 El director y la partitura de orquesta

El **director de orquesta** no toca ningún instrumento, pero es esencial: marca el **pulso y el tempo** con los gestos de la batuta, da las **entradas** a cada sección, controla la **dinámica** (fuerte y suave), y decide la **interpretación** de la obra: cómo respirar una frase, qué carácter darle. Los músicos de una orquesta le miran, pero también se escuchan entre sí.

Lee la **partitura general** o *score*, en la que todos los instrumentos aparecen en pentagramas superpuestos, ordenados por familias y de agudo a grave en cada una: maderas arriba, luego metales, percusión y cuerda abajo. Cada músico tiene su propia **particella**, con solo su parte. Entre las directoras españolas más destacadas está Inma Shara. En los ensayos, el director corrige el equilibrio entre secciones, de modo que cada voz se oiga sin tapar a otra.



1.10 Otras agrupaciones instrumentales

Además de la orquesta, hay muchas agrupaciones, según la época y el estilo. El **cuarteto de cuerda** (dos violines, viola y violonchelo) es el modelo de la música de cámara. El **trío con piano**, el **quinteto de viento** o el **dúo** son otras. La **banda**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

España en fiestas y procesiones. La **coral** acompañada, la **tuna** y la **charanga** son formaciones populares.

En la música actual, un **grupo de pop o rock** suele tener voz, guitarra, bajo, batería y teclado. La **big band** de jazz tiene unos 17 músicos con saxofones, trompetas, trombones y sección rítmica. Los **conjuntos tradicionales** usan instrumentos propios: gaita y tamboril, dulzaina, cobla catalana. Cada agrupación tiene su repertorio y su sonido característico.

Agrupación	Instrumentos
cuarteto de cuerda	2 violines, viola, chelo
banda de música	viento y percusión
grupo de rock	voz, guitarra, bajo, batería
big band	saxos, trompetas, trombones
cobla	tenora, tible, flabiol...

1.11 Instrumentos del mundo y de España

Cada cultura ha creado instrumentos propios. En **España** destacan la guitarra, el cajón flamenco, las castañuelas, la gaita gallega y asturiana, la dulzaina, el txistu vasco, la bandurria y el laúd, la tenora y el flabiol de la cobla catalana, y la zambomba. En **América**, el charango, la quena y el siku andinos, la marimba y el arpa llanera. En **África**, el djembé, la kora (arpa-laúd de 21 cuerdas) y el balafón. En **Asia**, el sitar y la tabla de la India, el koto japonés y el gamelán de Indonesia. En **Oceanía**, el didjeridú australiano.

Muchos de estos instrumentos tienen parientes en otras culturas: la guitarra viene del laúd árabe y este, del *oud*. Conocerlos permite entender cómo viajaron las ideas musicales a través del comercio, las conquistas y las migraciones, y respetar la diversidad de los sonidos del mundo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 Cómo suena un instrumento

Aunque tan distintos, todos los instrumentos acústicos funcionan con el mismo esquema de tres elementos. El **excitador** es la parte que aporta energía: el arco, el soplo, la baqueta, los labios o los dedos. El **vibrador** es el elemento que oscila: la cuerda, la columna de aire, la membrana o el cuerpo sólido. Y el **resonador** amplifica y da color al sonido: la caja del violín, el tubo de la flauta, la caja del tambor o la campana de la trompeta.

El **timbre** de cada instrumento depende de su forma, del material y del modo de excitación, que determinan qué armónicos se refuerzan. Por eso un mismo la suena distinto en violín y en trompeta. Esta idea es útil para **fabricar instrumentos caseros**: con una goma elástica y una caja tienes una guitarra primitiva; con tubos de distinta longitud, unas flautas de Pan; con botellas con distinto nivel de agua, un xilófono.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Instrumentos y agrupaciones

Cordófonos	cuerda frotada, pulsada o percutida
Aerófonos	viento madera y viento metal
Membranófonos	parche: timbal, tambor, bombo
Idiófonos	el cuerpo vibra: xilófono, castañuelas
Electrófonos	eléctricos y electrónicos
Agrupaciones	orquesta · banda · cuarteto · grupo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra las cinco familias de instrumentos.**

2. **¿Qué vibra en un cordófono?**

3. **¿Qué vibra en un aerófono?**

4. **Nombra los cuatro instrumentos de la familia del violín.**

5. **¿Cuál es un instrumento de cuerda pulsada?**

6. **¿Qué instrumento de la orquesta usa una vara que se desliza?**

7. **¿Qué instrumento da la nota de afinación a la orquesta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué hace el director de orquesta?**

10. **Nombra dos idiófonos.**

11. **Explica por qué el saxofón es viento-madera aunque sea de metal.**

12. **Diferencia cordófono, membranófono e idiófono.**

13. **¿Cómo cambia la altura en los instrumentos de cuerda?**

14. **¿Qué diferencia hay entre una guitarra acústica y una eléctrica?**

15. **Explica cómo funciona el sonido de un viento-metal.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué es una orquesta de cámara?**

17. **Nombra los instrumentos de un cuarteto de cuerda.**

18. **¿Qué agrupación usa saxofones, trompetas y trombones con sección rítmica?**

19. **Explica los tres elementos que intervienen en cualquier instrumento acústico.**

20. **Pon dos instrumentos tradicionales de España y de dónde son.**

21. **¿Qué es un sintetizador?**

22. **¿Por qué se colocan los metales detrás de la cuerda en la orquesta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un compositor quiere un pasaje solemne y grave seguido de otro brillante y ágil. Elige familias y justifica.**

24. **Explica por qué el piano puede considerarse a la vez de cuerda y de percusión.**

25. **Diseña una agrupación para tocar en el recreo con instrumentos Orff y flautas. ¿Cómo repartirías los papeles?**

26. **Compara una orquesta sinfónica con un grupo de rock en tamaño, instrumentos y amplificación.**

27. **Explica cómo se puede fabricar un instrumento casero y a qué familia pertenece.**

28. **Los instrumentos viajan: sigue el viaje del laúd hasta la guitarra.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **En una partitura de orquesta, ¿cómo se organizan los pentagramas y para qué sirve?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En un cordófono vibra...**
   - **A)** una cuerda
   - **B)** una membrana
   - **C)** el aire
   - **D)** un cuerpo sólido
2. **En un aerófono vibra...**
   - **A)** una cuerda
   - **B)** el aire
   - **C)** la piel
   - **D)** la electricidad
3. **En un membranófono vibra...**
   - **A)** el aire
   - **B)** una cuerda
   - **C)** una membrana
   - **D)** una lengüeta
4. **En un idiófono vibra...**
   - **A)** el aire
   - **B)** una membrana
   - **C)** una cuerda
   - **D)** el propio cuerpo
5. **El violonchelo es de la familia de...**
   - **A)** la cuerda
   - **B)** el metal
   - **C)** la madera
   - **D)** la percusión
6. **El instrumento más agudo de la cuerda es el...**
   - **A)** contrabajo
   - **B)** violín
   - **C)** violonchelo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) madera
B) cuerda
C) metal
D) percusión

8. **El oboe usa...**

A) pistones
B) cuerdas
C) una membrana
D) doble lengüeta

9. **El clarinete usa...**

A) lengüeta simple
B) doble lengüeta
C) labios en boquilla
D) ninguna

10. **La tuba es un instrumento de...**

A) cuerda
B) viento-metal
C) percusión
D) madera

11. **Los timbales son...**

A) aerófonos
B) cordófonos
C) membranófonos
D) electrófonos

12. **Las castañuelas son...**

A) cordófonos
B) membranófonos
C) aerófonos
D) idiófonos

13. **La guitarra eléctrica es...**

A) electroacústica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) idiófono

14. **La orquesta afina con el...**

A) violín
B) oboe
C) piano
D) tambor

15. **La orquesta sinfónica tiene unos...**

A) 5 músicos
B) 10 músicos
C) 80-100 músicos
D) 1.000 músicos

16. **El cuarteto de cuerda tiene...**

A) 3 violines
B) 2 violas
C) violín y piano
D) 2 violines, viola y chelo

17. **El djembé procede de...**

A) África
B) Asia
C) Europa
D) Oceanía

18. **El didjeridú es de...**

A) América
B) Australia
C) Europa
D) China

19. **La kora es un instrumento de...**

A) Japón
B) España
C) África occidental
D) Perú

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el tubo

C) la campana

D) lo que aporta energía

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican los instrumentos por cómo producen el sonido; Por qué el saxofón se considera de madera; Cómo es una orquesta sinfónica y cómo se coloca; Qué hace el director; Qué tienen en común todos los instrumentos acústicos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Instrumento musical	Objeto construido para producir sonidos musicales.
Cordófono	Instrumento de cuerda.
Aerófono	Instrumento de viento.
Membranófono	Instrumento con membrana.
Idiófono	Instrumento cuyo cuerpo vibra.
Electrófono	Instrumento eléctrico o electrónico.
Lengüeta	Lámina de caña que vibra con el soplo.
Boquilla	Pieza donde se apoyan los labios en un metal.
Pistón	Válvula que alarga el tubo de un metal.
Orquesta	Gran agrupación instrumental dirigida.
Banda	Agrupación de viento y percusión.
Cámara (música de)	Música para pocos intérpretes.
Director	Persona que dirige a una orquesta.
Partitura general	Partitura con todos los instrumentos.
Captador	Dispositivo que convierte vibración en electricidad.
Resonador	Parte que amplifica el sonido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cordófono

Instrumento en que vibra una cuerda.

Aerófono

Instrumento en que vibra una columna de aire.

Membranófono

Instrumento en que vibra una membrana tensa.

Idiófono

Instrumento en que vibra el propio cuerpo.

Electrófono

Instrumento que usa electricidad para sonar.

Viento-madera

Flauta, oboe, clarinete, fagot y saxofón.

Viento-metal

Trompeta, trompa, trombón y tuba.

Familia del violín

Violín, viola, violonchelo y contrabajo.

Orquesta sinfónica

Agrupación de 70 a 100 músicos en cuatro secciones.

Director

Persona que coordina a la orquesta con gestos.

Cuarteto de cuerda

Dos violines, viola y violonchelo.

Excitador

Parte que aporta energía al instrumento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Cuerdas.
2. **B)** Columna de aire.
3. **C)** Tambores.
4. **D)** Xilófono, platillos.
5. **A)** Cuerda frotada.
6. **B)** Violín.
7. **C)** Pistones.
8. **D)** Caña doble.
9. **A)** Una lengüeta.
10. **B)** Grave de los metales.
11. **C)** Tienen membrana.
12. **D)** Entrechoque.
13. **A)** Con captador.
14. **B)** La nota la.
15. **C)** Gran formación.
16. **D)** Música de cámara.
17. **A)** Tambor africano.
18. **B)** Aborígenes.
19. **C)** 21 cuerdas.
20. **D)** Arco, soplo, baqueta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos.
2. Una cuerda.
3. Una columna de aire.
4. Violín, viola, violonchelo y contrabajo.
5. La guitarra o el arpa.
6. El trombón.
7. El oboe.
8. Cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión.
9. Marca el pulso, da las entradas y dirige la interpretación.
10. Xilófono, triángulo, platillos o castañuelas.
11. Porque se clasifica por cómo suena: usa una lengüeta, como el clarinete.
12. En el cordófono vibra una cuerda, en el membranófono una membrana tensa y en el idiófono el cuerpo del instrumento.
13. Con la longitud, la tensión y el grosor: más corta, fina y tensa, más aguda.
14. La acústica amplifica con su caja; la eléctrica usa captador, amplificador y altavoz.
15. Los labios del músico vibran en la boquilla y la columna de aire del tubo amplifica; los pistones o la vara alargan el tubo.
16. Una orquesta más pequeña, de entre 20 y 40 músicos.
17. Dos violines, viola y violonchelo.
18. La big band de jazz.
19. Excitador (aporta energía), vibrador (oscila) y resonador (amplifica).
20. La gaita (Galicia y Asturias) y el txistu (País Vasco); también el cajón y la tenora.
21. Un instrumento electrónico que genera sonidos con circuitos o programas.
22. Porque su sonido es más potente; así se equilibra con el de las cuerdas.
23. Solemne y grave: trombones y tuba, o contrabajos y fagotes; brillante y ágil: flautas y violines, por su timbre claro y su facilidad para pasajes rápidos.
24. Suena por cuerdas que vibran, pero estas se golpean con martillos, como en la percusión.
25. Flautas para la melodía, xilófonos y metalófonos para el acompañamiento y el bajo, y pandero o claves para el ritmo.
26. La orquesta tiene unos 80-100 músicos con instrumentos acústicos y sin amplificar; el grupo de rock, 4-5 músicos con instrumentos eléctricos amplificados.
27. Una goma elástica sobre una caja es un cordófono; botellas con agua golpeadas, un idiófono; una paja cortada, un aerófono.
28. El oud árabe llega a la península con los musulmanes; se convierte en el laúd europeo y de allí nace la guitarra española.
29. Aportan timbres nuevos, pero el sonido, la expresividad y la tradición de los acústicos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Por familias (maderas, metales, percusión, cuerda) y de agudo a grave; permite al director ver y coordinar todos los instrumentos a la vez.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información